

論文タイトル

Paper Title

〇〇 〇〇 1 † 1, 〇〇 〇〇 2 † 2

† 1 〇〇 大学 〇〇 学科, † 2 〇〇 研究所

本稿では、～について新たな手法を提案する。提案手法では、～に着目し、～を組み合わせることで従来手法の課題を解決する。公開データセットを用いた実験の結果、提案手法は従来手法と比較して～の指標において X.X ポイントの改善を達成し、有効性が確認された。

1 はじめに

近年、～分野では～の重要性が急速に高まっている。特に、～の普及に伴い、～を効率的に処理する技術の需要が増大している¹。従来の手法では～の問題があり、特に～の場合に顕著な性能低下が見られた。

こうした背景から、本稿では～に基づく新たな手法を提案する。提案手法の主な貢献は以下の3点である。

- ・～を導入することで～の問題を解決した。
- ・～を組み合わせた新しいアーキテクチャを提案した。
- ・～において従来手法を上回る性能を実証した。

本稿の構成は以下のとおりである。2章で関連研究を述べ、3章で提案手法の詳細を説明する。4章では実験設定と結果を示し、5章で考察を行う。6章でまとめと今後の課題を述べる。

2 関連研究

本章では、提案手法に関連する先行研究について述べる。～分野における研究は大きく～と～の二つの流れに分類できる。以下では、それぞれの代表的な研究とその課題を整理する。

2.1 先行研究 A

～に関する先行研究として、山田ら [1] は～を提案した。彼らの手法は～を利用することで～を実現しており、～のタスクにおいて高い性能を示している。一方、この手法は～の際に計算コストが増大するという課題があり、大規模データへの適用が困難であった。

鈴木ら [2] は～を改良した手法を提案し、～の問題に取り組んだ。彼らのアプローチは～を導入することで計算効率を改善したが、～のケースでは依然として精度が不十分であった。本稿で提案する手法はこれらの課題を克服することを目指している。

2.2 先行研究 B

～における深層学習の応用として、佐藤ら [3] は～に基づくモデルを提案した。このモデルは～を活用することで従来手法と比較して大幅な性能向上を達成した。しかし、～の設定では過学習が生じやすく、汎化性能の向上が課題であった。

また、田中ら [4] は～を用いたアプローチを提案し、～において優れた結果を示した。彼らの手法は～の点で本稿の提案手法と類似しているが、本稿では～を新たに導入することでさらなる改善を図る点が異なる。

3 提案手法

本章では、提案手法の詳細について述べる。提案手法は～を基盤とし、～を組み合わせることで～の問題を解決する。全体の処理フローは入力～、特徴抽出、推論の三段階から構成される。

提案手法の核心となる処理は以下のように定式化される。入力 $x \in \mathbb{R}^d$ に対して、まず変換 f を適用し特徴ベクトル z を得る。次に、重み行列 W と入力の積に非線形関数を適用して出力 y を得る。

$$y = \sigma(Wz + b), \quad z = f(x)$$

ここで σ は活性化関数、 b はバイアス項を表す。重み W の学習には～損失関数を用い、確率的勾配降下法により最適化を行う。また、～の安定化のため、～を用いた正則化を適用した。

実装例をソースコード 1 に示す。

ソースコード 1: model.py

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
3
4 class ProposedModel(nn.Module):
5     def __init__(self, d: int):
6         super().__init__()
7         self.f = nn.Linear(d, d)
```

¹ 本研究は〇〇科学研究費補助金（課題番号：XXXXXXXX）の支援を受けた。



図 1：各手法の性能比較（～データセット）

```
8         self.W = nn.Linear(d, 1)
9
10        def forward(self, x:
            torch.Tensor):
11            z = torch.relu(self.f(x))
12            return torch.sigmoid(self.W(z))
```

4 実験

提案手法の有効性を検証するため、～データセットを用いた実験を行った。主な実験設定を以下に示す。

- ・実験環境
 - ・CPU：～，GPU：～，メモリ：～
- ・データセット
 - ・学習データ：～サンプル（～クラス）
 - ・テストデータ：～サンプル
- ・評価指標：精度（Accuracy），F1 スコア（マクロ平均）

ベースラインとして、先行研究 [1, 2] の手法を用いた、5-fold クロスバリデーションにより性能を評価した。各手法の性能比較を表 1 に示す。

表 1：各手法の性能比較

手法	精度 (%)	F1 スコア
ベースライン A [1]	XX.X	XX.X
ベースライン B [2]	XX.X	XX.X
提案手法	XX.X	XX.X

実験結果を図 1 に示す。提案手法は～において全てのベースラインを上回り、最高精度を達成した。特に～の条件下では、従来の最高精度と比較して X.X ポイントの改善が確認された。一方、～の場合には改善幅が小さく、この点については考察で述べる。

また、計算効率の観点からも評価を行った。提案手法

の推論時間はベースライン [1] と比較して ～ % 削減され、実用上十分な処理速度を実現した。学習収束速度についても、提案手法は～エポック以内に安定した性能に達し、～エポックを要したベースラインに対して高効率であった。

5 考察

実験結果の分析から、提案手法が有効に機能した理由として～が挙げられる。特に～の設定において大きな改善が見られたのは、提案手法が～を明示的に考慮しているためと考えられる。この点は従来手法には見られない特徴であり、提案手法の優位性を示している。

一方、～の条件で改善幅が限定的であった理由については、～が原因と考えられる。この課題は～を導入することで解決できる可能性があり、今後の研究課題として取り組む予定である。また、本実験では～データセットのみを使用したため、他のドメインへの汎化性能については別途検証が必要である。

6 おわりに

本稿では、～に基づく新たな手法を提案し、その有効性を実験的に示した。～データセットを用いた評価では、従来手法と比較して X.X ポイントの精度向上を達成し、提案手法の有用性が確認された。今後の課題として、～への対応、および～による性能向上が挙げられる。実用システムへの組み込みを目指し、さらなる改良を進める予定である。

参考文献

[1] 山田 太郎, 鈴木 花子. ～を用いた～の手法. 情報処理学会論文誌, Vol. XX, No. X, pp. 1–12. 情報処理学会. 2023.

[2] Tanaka, J. and Sato, K.. ～ for ～. In ACL 2023, pp. 100–110. Association for Computational Linguistics. 2023.

[3] 佐藤 次郎, 田中 誠, 渡辺 美穂. ～に基づく～の改善. 自然言語処理学会全国大会, pp. 50–55. 言語処理学会. 2022.

[4] Smith, A. and et al.. ～ with ～. In EMNLP 2022, pp. 200–215. Association for Computational Linguistics. 2022.